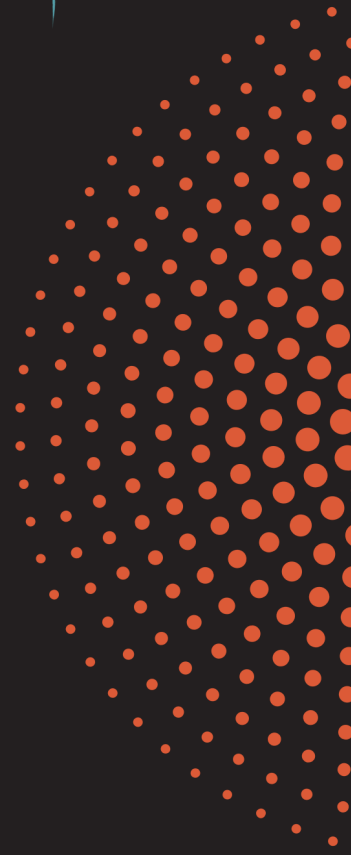




Dossier De Définition

Machine d'entraînement au Basket-Ball

Encadré par :

- Mr. Yvon GAIGNEBET
- Mr. Anas CHERRADI
- Mr. Rachid AIT BOUKNARI
- Mr. Youssef DERRAZI
- Mr. Mohammed LAHNINE

Réalisé par :

- Amine BOUZID
- Assmaa BAMAAROUF
- Imad LOUTFI
- Mehdi MHAIDI
- Mohamed BELLOUAHI
- Mohammed Amine TALHI
- Nada SABRI
- Najma ATCHANY
- Noura BOUZOUBAA
- Rachid AIT JALLOUL
- Zakaria BOULLAM
- Zakariae ENNACHER

Groupe 2

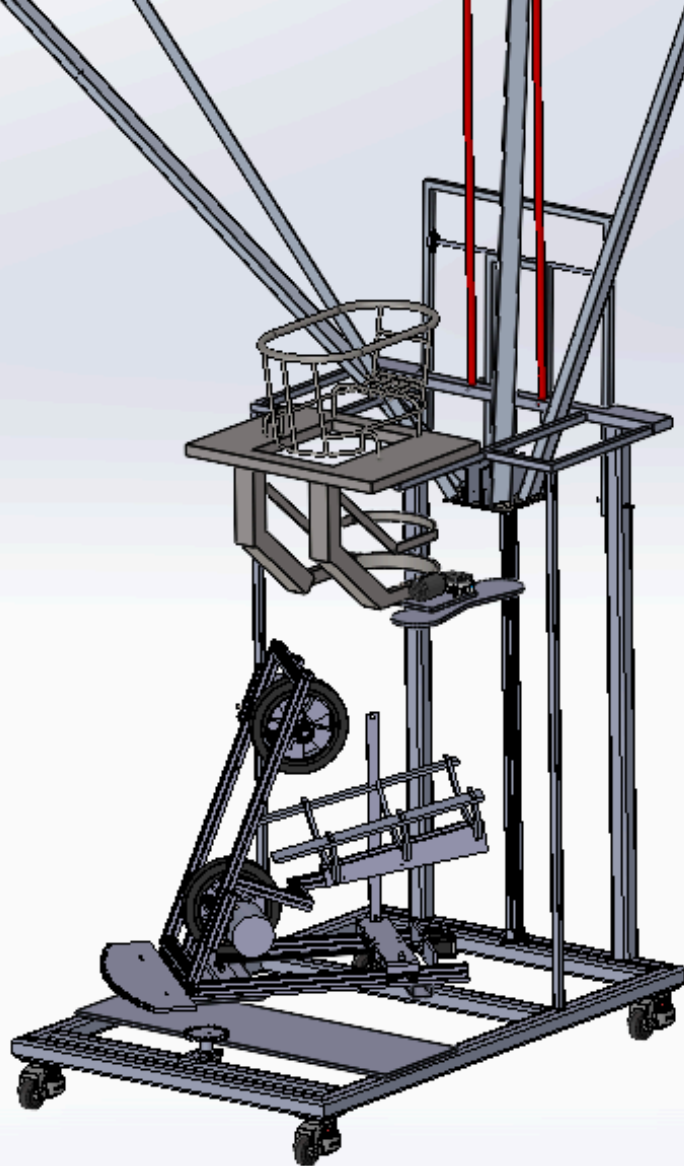
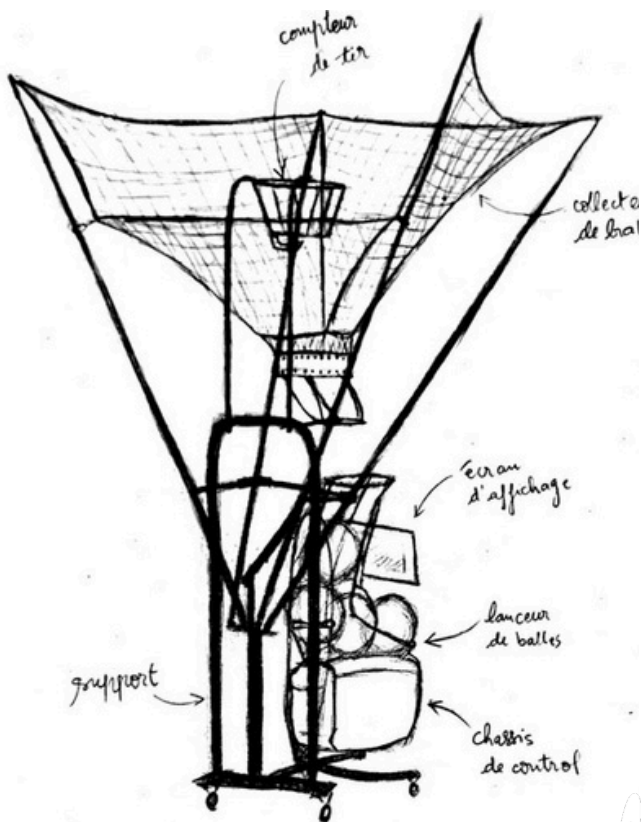


Table de contenu

- | | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------------|
| 01 | Cahier des charges | 03 | Etudes de dimensionnement |
| 02 | Architecture générale | 04 | Définition du produit |

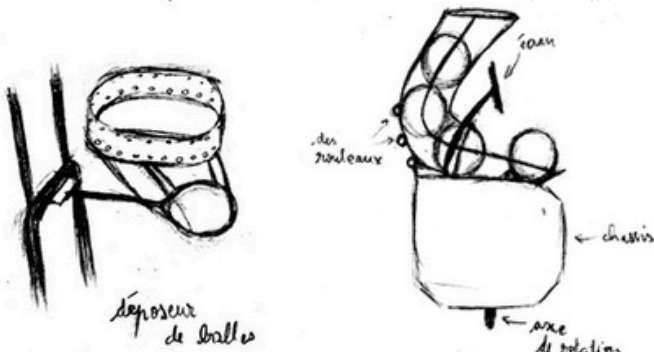
Cahier des charges

Contexte et objectif principal:



Dans un environnement sportif de plus en plus axé sur la performance et l'amélioration des compétences, l'entraînement des joueurs de basket-ball nécessite des outils à la fois innovants et précis. Afin d'optimiser les séances d'entraînement, il est nécessaire d'intégrer des technologies avancées qui permettent de reproduire des situations de jeu, d'améliorer la précision des tirs, et de renforcer l'agilité ainsi que les capacités analytiques des joueurs. Le besoin se fait donc sentir pour un robot d'entraînement capable de lancer des ballons, de suivre les mouvements des joueurs sur le terrain et d'analyser leurs performances en temps réel. Ce robot servira non seulement à automatiser certains aspects de l'entraînement, mais aussi à fournir des données pertinentes pour un suivi continu des progrès.

L'objectif de ce projet est de concevoir et de développer un robot d'entraînement de basket-ball autonome, contrôlé par une application mobile, destiné à améliorer la précision des tirs et la performance globale des joueurs.



Cahier des charges

L'objectif de ce projet est de concevoir et de développer un robot d'entraînement de basket-ball autonome, contrôlé par une application mobile, destiné à améliorer la précision des tirs et la performance globale des joueurs. Ce robot devra intégrer plusieurs fonctionnalités essentielles pour répondre aux besoins d'un entraînement moderne et efficace :

- **Lancer des ballons de basket** : Le robot doit être capable de lancer des ballons avec des paramètres ajustables tels que la force, l'angle et la vitesse, afin de simuler différentes situations de jeu.
- **Suivi des joueurs** : Il devra également suivre un ou plusieurs joueurs sur le terrain en temps réel, en détectant leurs mouvements et leurs positions, afin de pouvoir adapter ses actions en conséquence.
- **Analyse des tirs** : Le robot analysera la trajectoire des tirs réalisés par les joueurs pour évaluer leur précision et leur régularité, en tenant compte des différentes distances et angles de tir.
- **Statistiques en temps réel** : Une fonctionnalité de suivi des performances sera intégrée, avec la possibilité de fournir des statistiques en temps réel, telles que le taux de réussite des tirs, et la durée des sessions d'entraînement, accessibles directement via l'application mobile.

Ces fonctionnalités permettront d'offrir un entraînement complet et personnalisé, en s'appuyant sur des données précises pour améliorer de manière continue les performances des joueurs.

Etude des besoins :

Le robot d'entraînement de basket-ball autonome doit répondre aux besoins d'une large gamme d'utilisateurs, allant des joueurs amateurs aux professionnels de haut niveau. Le produit est principalement destiné à être commercialisé auprès de centres de formation, de clubs sportifs, et d'écoles. Son usage s'étend à des terrains de basket-ball, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, impliquant des contraintes spécifiques en matière de résistance aux conditions environnementales variées.

En termes d'utilisation, il est essentiel de distinguer deux types d'utilisateurs : d'une part, les coachs qui seront responsables de la configuration des modes d'entraînement, du suivi des performances, et de l'analyse des statistiques des joueurs ; d'autre part, les joueurs eux-mêmes qui interagiront directement avec le robot lors des séances sur le terrain. Ce système devra être intuitif et adaptable aux différents profils d'utilisateurs, tout en offrant un suivi détaillé et personnalisé de la progression des joueurs.

Cahier des charges

Ainsi, plusieurs contraintes techniques et fonctionnelles doivent être respectées pour garantir une expérience optimale :

- **Mobilité complète** : Le robot doit être capable de se déplacer aisément sur le terrain, s'adaptant à différentes configurations de surfaces et de dimensions.
- **Résistance aux conditions météorologiques** : Pour un usage extérieur, le robot devra être conçu pour tolérer diverses conditions climatiques (pluie, vent, chaleur) sans compromettre ses performances.
- **Multiplés interfaces de contrôle** : Le robot devra être contrôlable via un écran intégré ou une application mobile, offrant une flexibilité dans les options de commande selon le contexte d'utilisation.
- **Connexion multi-profil** : Le système doit permettre une gestion fluide des différents utilisateurs, notamment les coachs, les joueurs, et potentiellement d'autres intervenants (kinésithérapeutes, analystes).
- **Adaptabilité au niveau de compétence** : Le robot devra s'ajuster automatiquement ou manuellement aux différents niveaux des utilisateurs, offrant des entraînements personnalisés allant des débutants aux professionnels confirmés, tout en proposant des statistiques de performance pertinentes.

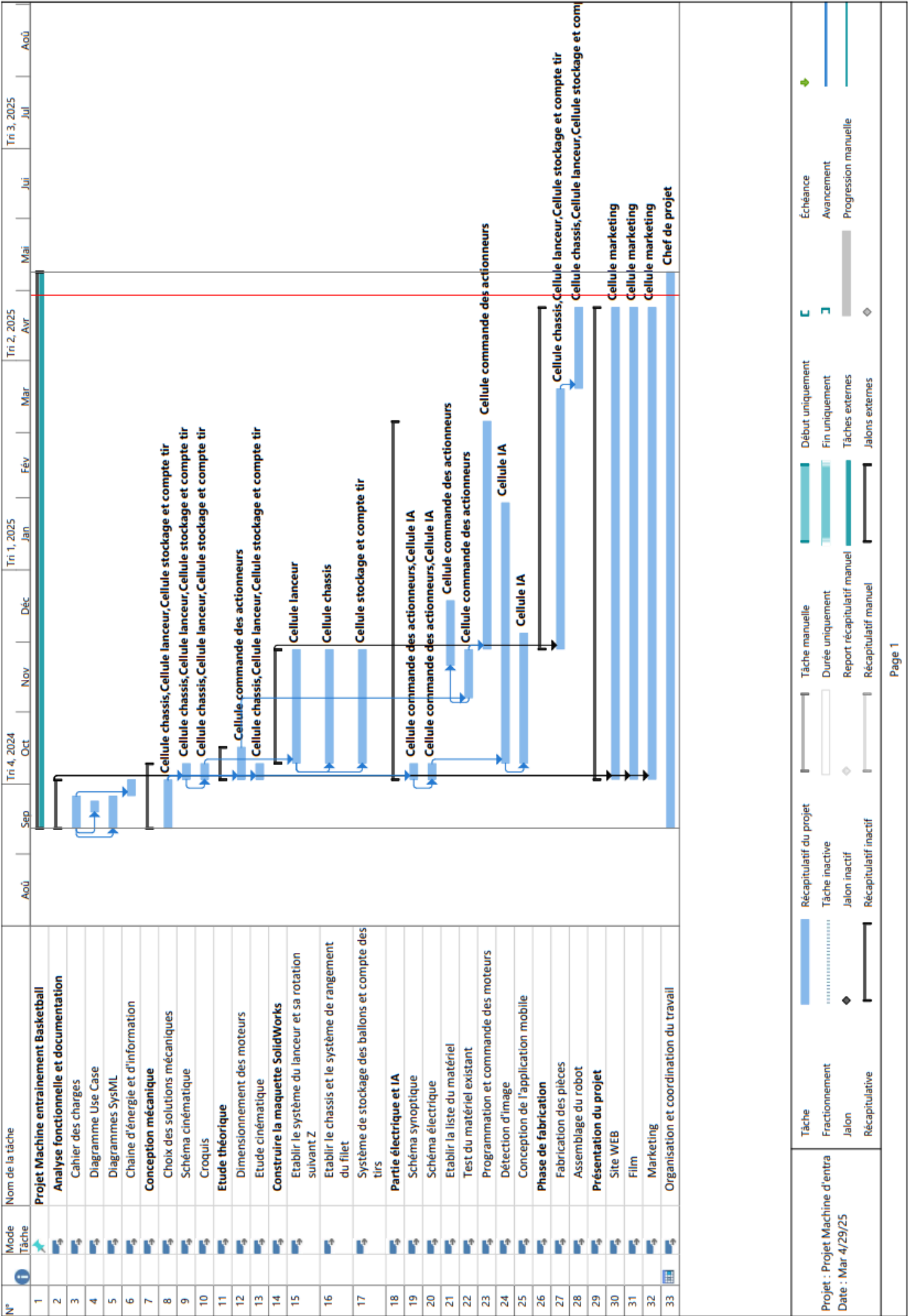
Spécificités techniques :

- **Limitation de poids** : un poids maximal de 50 kg.
- **Encombrement** : 1000mm x 1000mm x 1500mm sans filet.
- **Capacité de ballon** : 4 ballons.
- **Alimentation** : alimentation secteur 220V.
- **Fréquence d'envoi du ballon** : Permettre des modes d'entraînement y compris le mode rapide où l'envoi du ballon chaque 3s.
- **Autonomie de gestion** : Pouvoir gérer un ou plusieurs joueurs.
- **Interface utilisateur** : Avoir une interface mobile permettant l'affichage des statistiques et le choix des modes.

Government	Percentage
Current government	85%
Previous government	15%



Diagramme de Gantt :



Cahier des charges signé par le client :



Validation du cahier des charges

Je soussigné(e), Dussana Aduinaton, client du projet mécatronique **Machine d'entraînement au basketball** atteste avoir pris connaissance et approuvé les termes du présent cahier des charges.

Date : 13/12/2024

Signature du chef de projet:

Signature du client:

Architecture générale

Schéma synoptique :

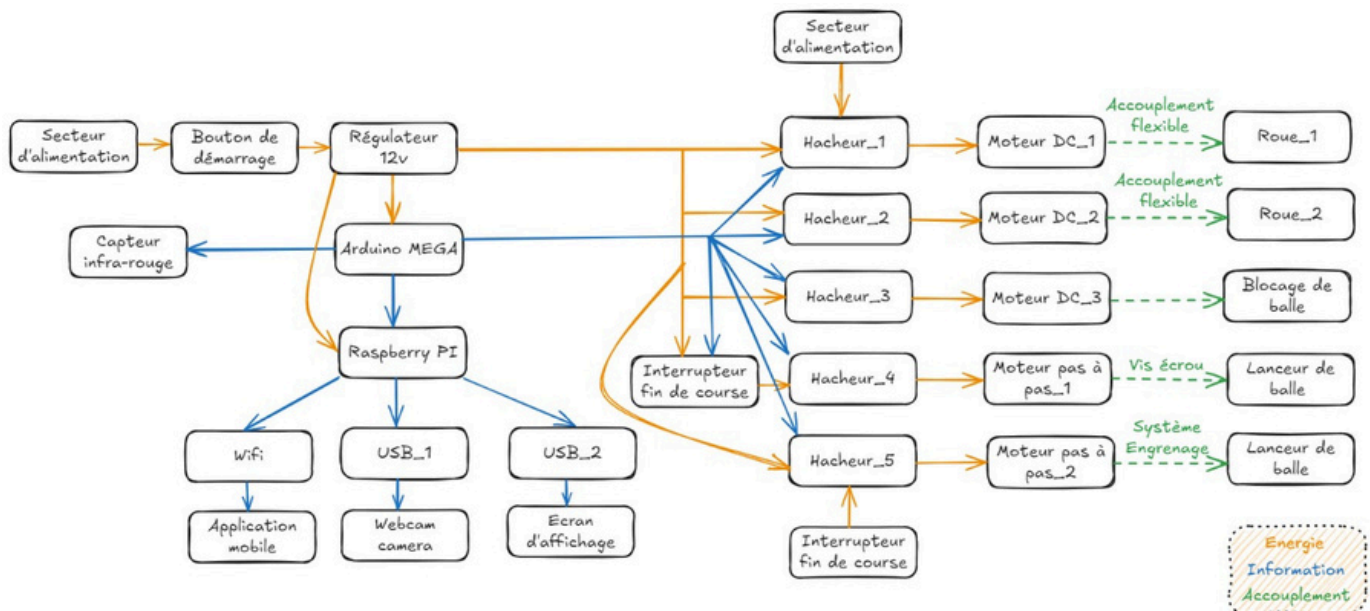
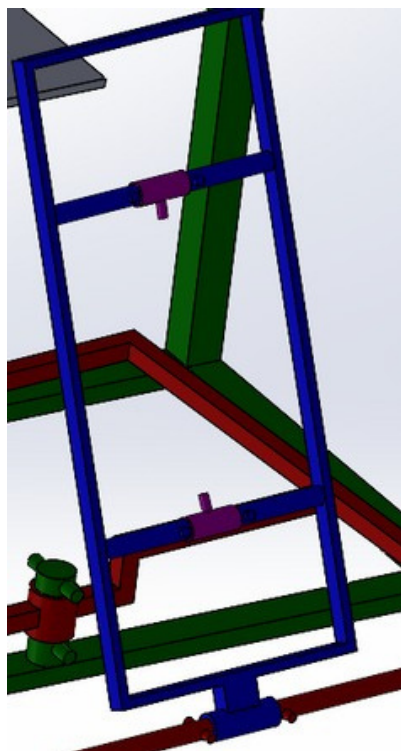
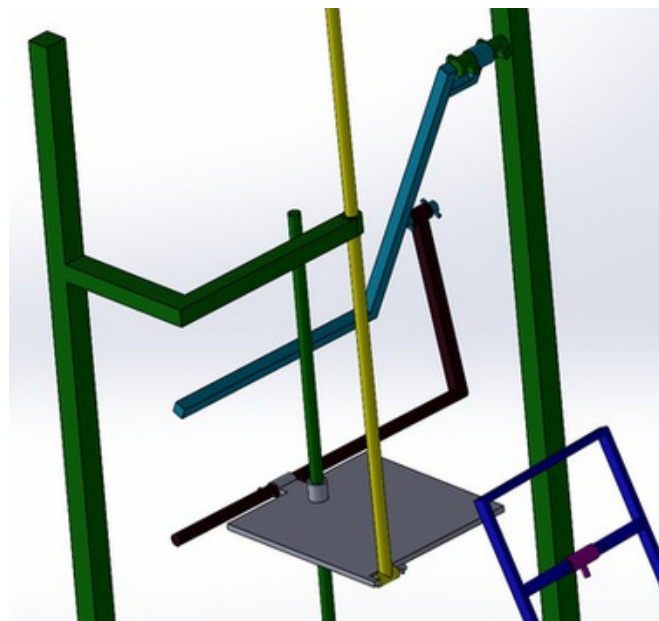
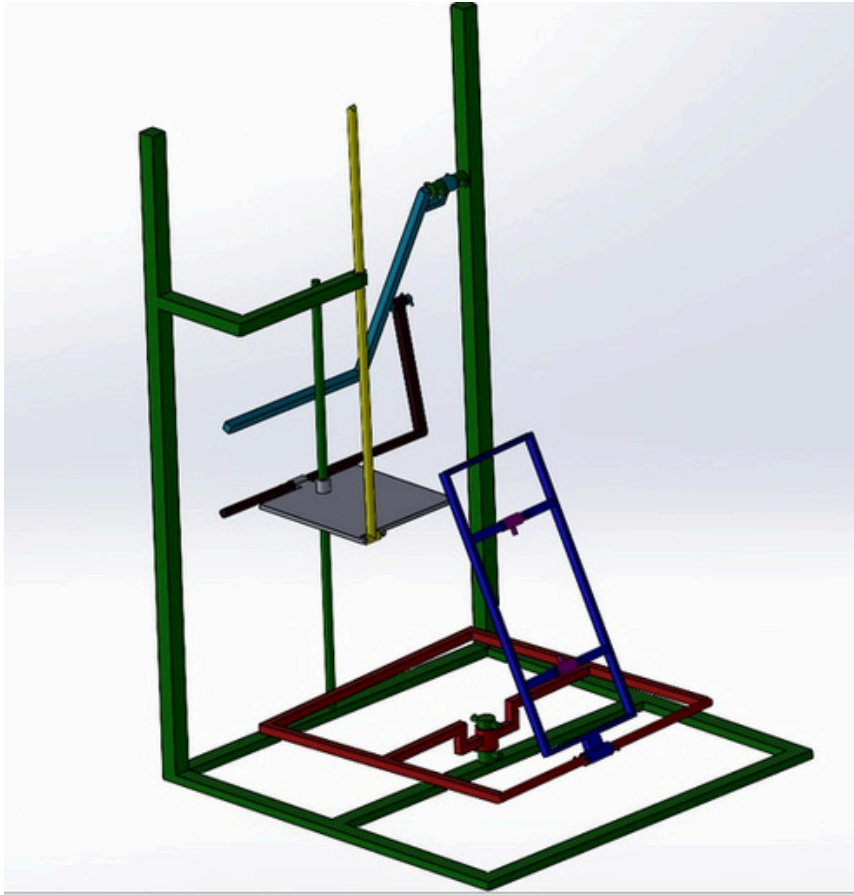


Schéma cinématique : (Lien vers le schéma)

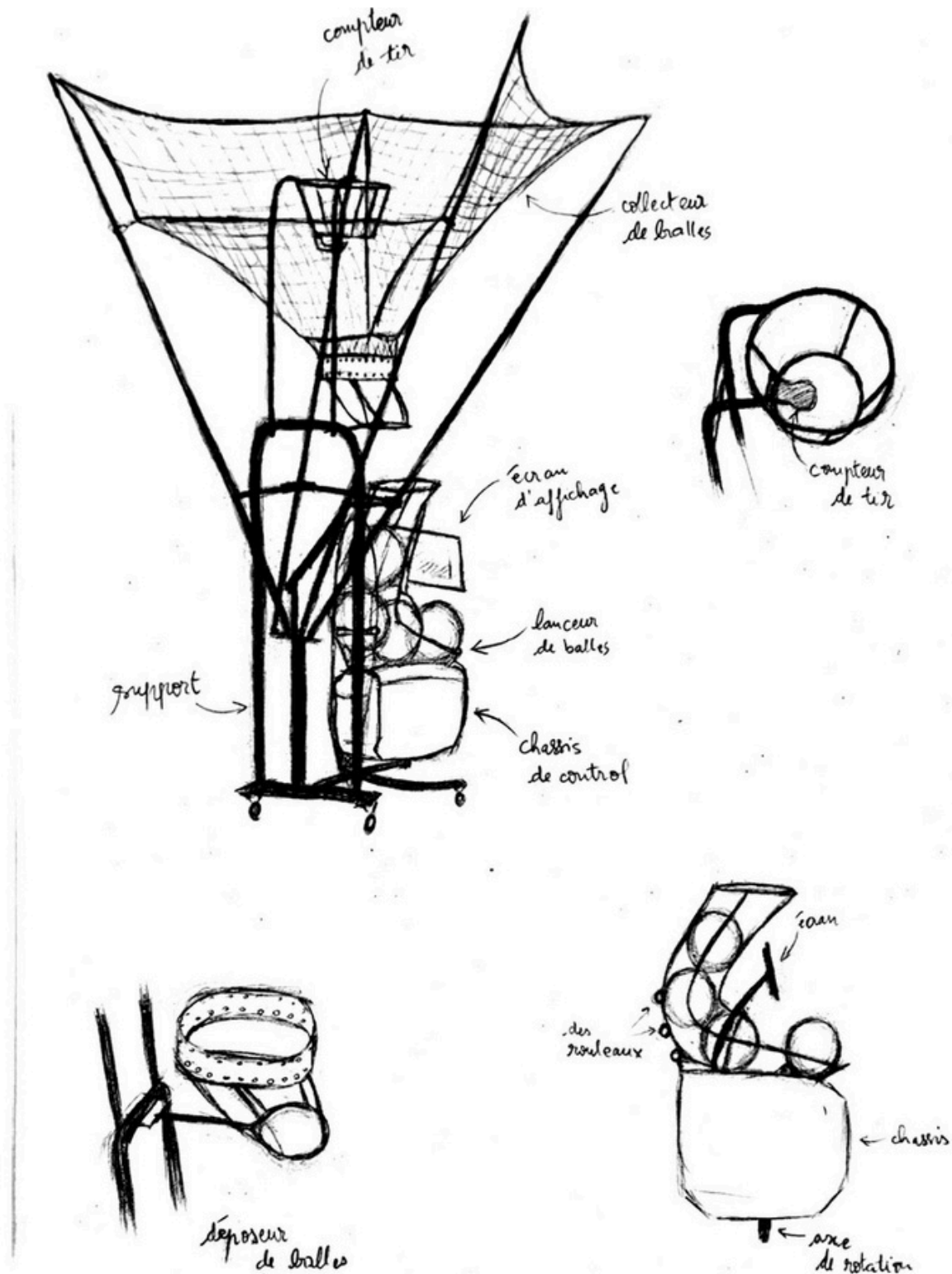


Architecture générale



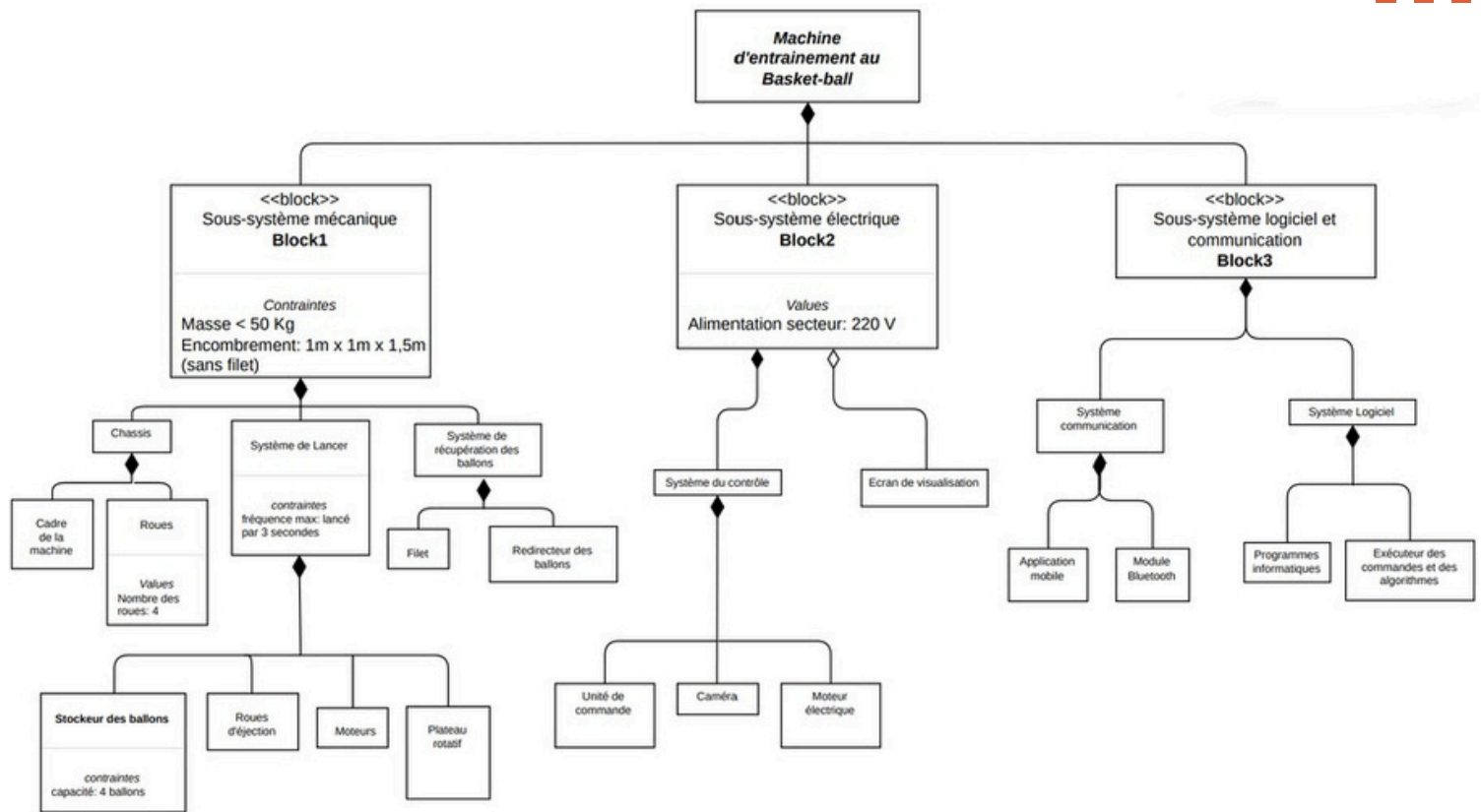
Architecture générale

Croquis :



Architecture générale

Diagramme SysML :



Etudes de dimensionnement

Calcul du couple moteur DC :

Modélisation :

Etant donné un système avec deux roues tournantes de moment d'inertie J_r et de vitesse angulaire ω_r .
La variation de l'énergie cinétique du système avant et après le contact avec la ball est l'énergie reçue par la ball.

Donc :

$$2 * \frac{1}{2} * J_r (\omega_0^2 - \omega_r^2) = \frac{1}{2} * m_b * V_0^2$$

D'où :

$$\omega_r = 105,12 \text{ rad/s}$$

Avec : $\omega_0 = V_0 / R_r$

Determination du couple de moteur DC:

On pose C_m le couple de moteur DC.

D'après le théorème du moment cinétique : $C_m = J_r \theta''$

On va caractériser le couple d'une façon qu'on doit accélérer les roues pour se maintenir à la vitesse ω_r d'une vitesse nulle dans une durée Δt

Alors :

$$C_m = J_r * (\omega_r - 0) / \Delta t$$

Pour une durée
 $\Delta t = 30 \text{ ms} = 30 \text{ s}$

$$C_m = 0.89 \text{ N.m}$$

Donc on arrive à un couple C_m correspondant à celui de notre moteur brushless

Etudes de dimensionnement

Calcul de la fourche d'angle initial :

$$F = m \frac{dv}{dt}$$

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos(\theta_0) t \\ Z(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 \sin(\theta_0) t + h_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t_{vol}) = v_0 \cos(\theta_0) t_{vol} = d \\ Z(t_{vol}) = H \end{cases}$$

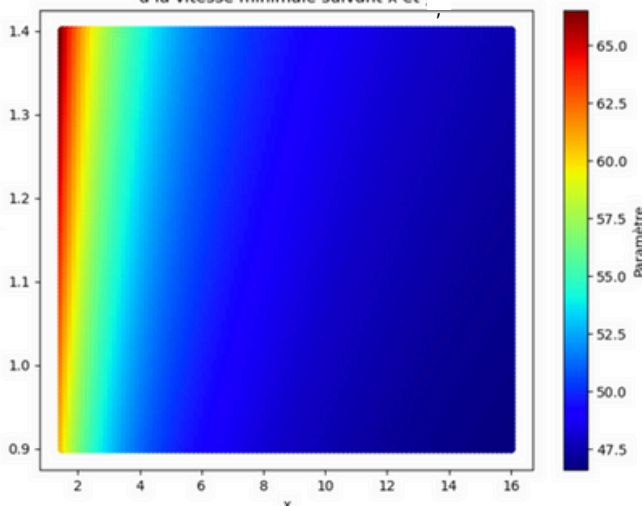
$$v_0 = \sqrt{\frac{g d^2}{d - H + h_0}}$$

$$Z' = Z - Z_0$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{g x^2}{2 (\cos(\theta))^2 (\tan(\theta) x - Z')}} \quad \leftarrow$$

Cette vitesse doit être minimale afin d'économiser la puissance électrique des moteurs d'entraînement des roues et réduire l'usure du matériel mécanique

Distribution des angles correspondant à la vitesse minimale suivant x et Z



- x est entre 1.5m et 16m

$$d_{max} = \sqrt{7.5^2 + 14^2} = \sqrt{56.25 + 196} = \sqrt{252.25} \approx 15.88 \text{ m} \approx 16 \text{ m}$$

- Z' est entre 0.9m et 1.4m (On a estimé Z0 de 40cm et Z est entre 1.3m et 1.8m)

$$Z' = Z - Z_0$$

- Dans la conception mécanique, on doit s'assurer que ces angles sont atteints

Etudes de dimensionnement

Equations cinématiques :

Dans cette partie, on munit notre schéma d'un repère orthonormé (x_0, y_0) , et on effectue la projection suivant le vecteur x_0 puis y_0 :

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \vec{0}$$

Et on obtient :

$$\begin{cases} x - L \cos(\gamma) - D \cos(\alpha) = 0 \\ 0 + L \sin(\gamma) - D \sin(\alpha) = 0 \end{cases}$$

D'où le résultat :

$$\begin{cases} L \sin(\gamma) = D \sin(\alpha) \\ x = L \cos(\gamma) + D \cos(\alpha) \end{cases}$$

En développant, on a :

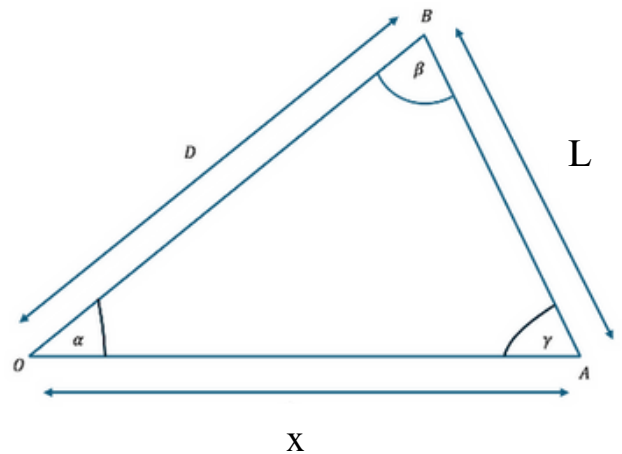
$$\cos(\gamma) = \sqrt{1 - \frac{D^2}{L^2} \sin^2(\alpha)}$$

Car γ est entre 0 et 90°

Donc :

$$x = D \cos(\alpha) + \sqrt{L^2 - D^2 \sin^2(\alpha)}$$

$$\text{Avec : } \frac{L}{D} > 1$$



Sachant que le moteur pas à pas fonctionne comme suit :

$$x = \frac{\varphi * P}{2\pi}$$

Avec :

- x : Déplacement linéaire
- φ : Angle de rotation du moteur pas à pas
- P : Pas de vis

Sachant que l'angle de lancement est comme suit : $\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$

On obtient le résultat final :

$$\Delta x = D \sin(\theta_{\text{nouvelle}}) + \sqrt{L^2 - D^2 \cos^2(\theta_{\text{nouvelle}})} - D \sin(\theta_{\text{ancienne}}) + \sqrt{L^2 - D^2 \cos^2(\theta_{\text{ancienne}})}$$

Reste à remplacer cette expression dans l'équation du moteur pas à pas pour obtenir l'angle de rotation du moteur.

Etudes de dimensionnement

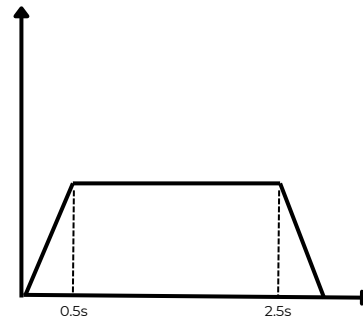
Calcul du couple moteur pour la rotation du lanceur autour de l'axe Z

Dans le mode rapide, il est nécessaire de lancer les ballons pour le joueur toutes les 3 secondes, et ce, à plusieurs endroits. Cependant, en raison des limitations liées à l'entraînement, le joueur doit recevoir le ballon, le lancer, puis se déplacer pour en recevoir un autre, le tout dans un délai de 3 secondes. On estime donc que le joueur ne pourra pas se déplacer sur un angle supérieur à $\pi/2$ pendant cette période.

Hypothèses : Pour garantir que le moteur effectue un quart de tour ($\pi/2$ radians) en 3 secondes avec arrêt précis : Mouvement symétrique divisé en trois phases :

- Phase d'accélération : $\Delta t_a = 0,5$ s.
- Phase avec vitesse constante : $\Delta t_c = 2$ s.
- Phase de décélération : $\Delta t_d = 0,5$ s.

Moment d'inertie du solide : $I = 1.74 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$.



D'après le théorème des moments cinétiques :

$$C = J\dot{\omega} \quad \text{Ce qui implique que} \quad C = J \frac{\omega_{mc}}{a}$$

$$\text{Et on a} \quad \omega_{m \text{ lanceur}}(3 - a) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega_{m \text{ lanceur}} = \frac{\pi}{2(3-a)}$$

$$\text{D'où} \quad C = \frac{J}{a} \frac{\pi}{2(3-a)}$$

Contraintes à respecter

Il faut respecter les valeurs maximales de vitesse et couple du moteur pas à pas utilisé, la valeur de la vitesse a été obtenue par test du nema 23 de telle manière qu'il ne loupe aucun pas

$$\omega_{max} < \omega_{max \text{ moteur}} = 20.83\pi \text{ rad/s}$$

$$C_{max} < C_{max \text{ moteur}} = 0.4 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\text{En fixant } a = 0.5 \text{ s} \quad \text{et} \quad C_{nécessaire} = 2.18 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\text{On fixe donc le rapport de transmission } R = \frac{1}{15}$$

Etudes de dimensionnement

Calcul du couple moteur pour la rotation du lanceur autour de l'axe Z

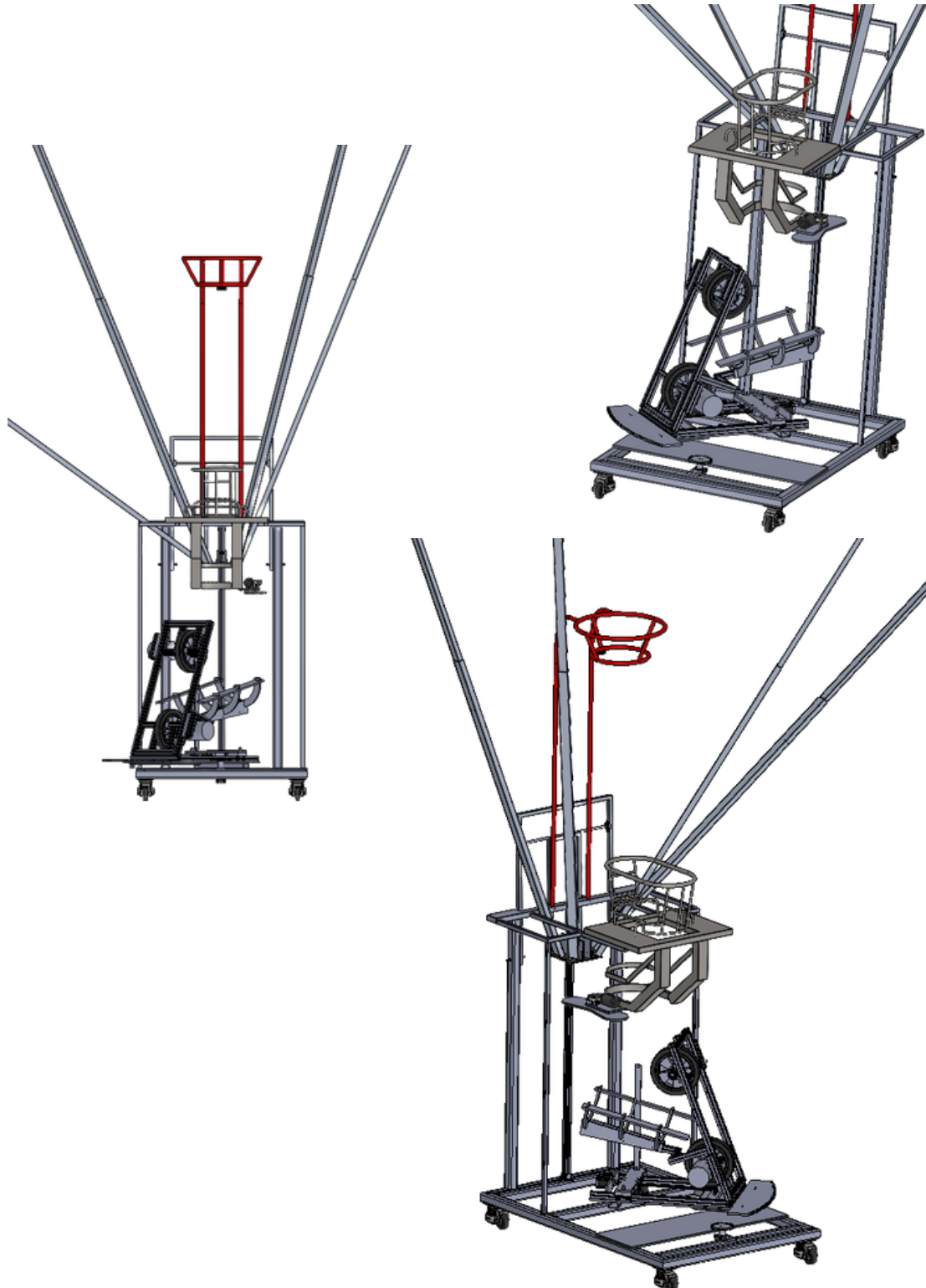
Ce qui donne un couple $C_m = 0.14 \text{ N.m} = C_{\text{nécessaire}} \times R < C_{\text{max moteur}}$

Et une vitesse $\omega_m = \omega_{mc} \times \frac{1}{R} = 9.42 \text{ rad/s} = 90 \text{ tr/n}$

Définition du produit :

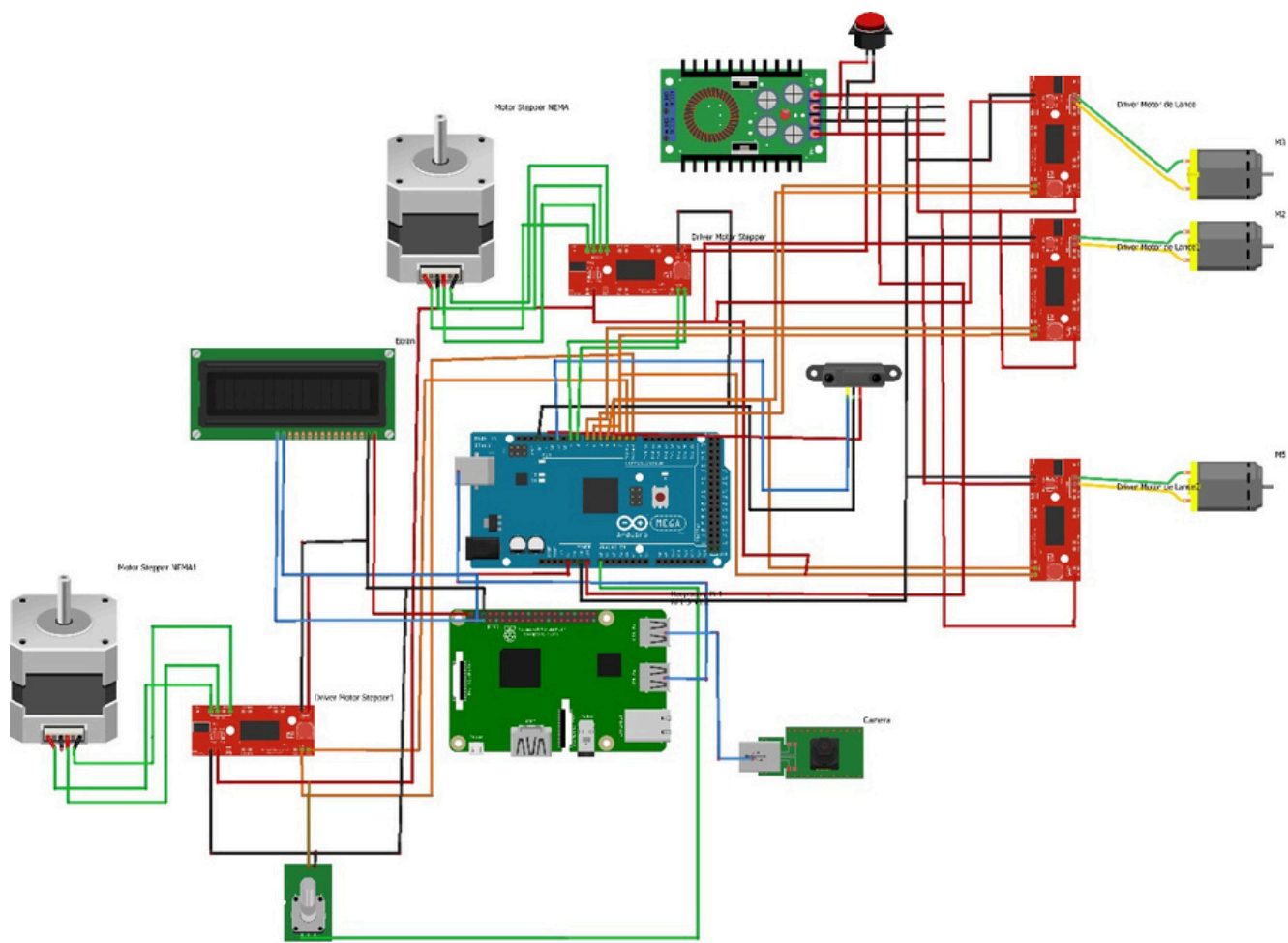
Plans et CAO :

Coupes et plans numériques de la maquette virtuelle architecturale qui rend en compte de l'encombrement et de l'organisation de chaque composant du système. Pour plus de détails, veuillez voir le lien ci-contre.



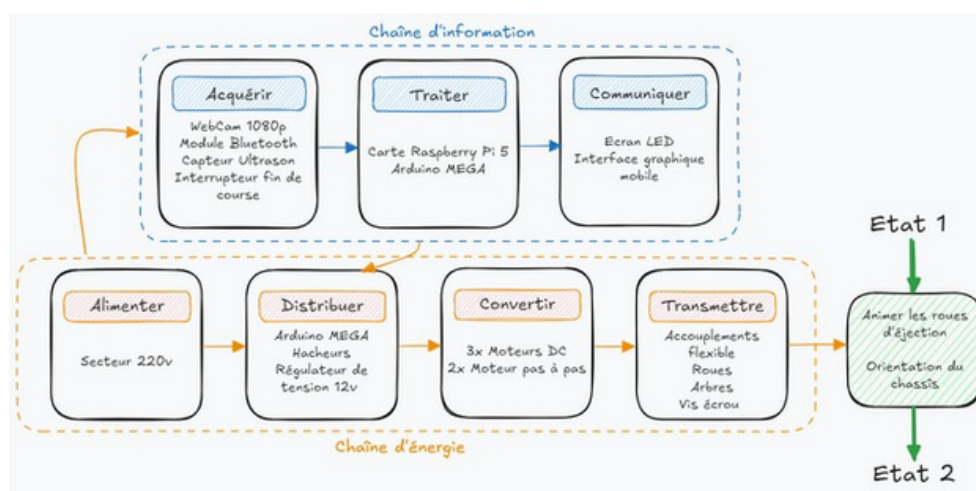
Définition du produit :

Schéma électrique :



fritzing

Chaîne d'énergie :



Définition du produit :

Liste schéma électrique :

Nom de le matériel	Présence au fablab	besoin d'achat ou pas	Image illustrant le matériel
2 moteurs triphasés	oui	non	
2 hacheurs pour moteurs triphasés	un oui, un non	besoin d'achat d'un hacheur	
Moteurs stepper	oui	non	
Moteur pas à pas NEMA 23	oui	non	
Hacheur NEMA 23	oui	non	
Caméra	oui	oui (besoin de meilleur qualité)	
Carte arduino	oui	non	
Carte raspberry PI	oui (à contacter Younes)	non	
Ecran	oui	non	
Capteur ultrason	oui	non	

Définition du produit :

Logiciels et environnements utilisés :

Pour l'application mobile, 3 logiciels ont été utilisés pour le développement :

- Dart et Flutter : pour le frontend vu que Flutter permet de créer des applications pour Android, iOS, le web et même le bureau (Windows, macOS, Linux) à partir d'une seule base de code. Cela réduit le temps et les coûts de développement.
- Cloud Firebase : le principal composant pour stocker les données des utilisateurs, des séances d'entraînement et les classements.
- Bluetooth connecté avec la Raspberry PI : Protocole de communication avec machine



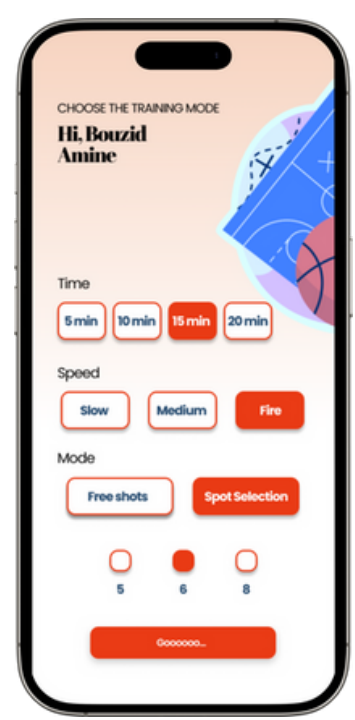
Réglages personnalisés :

- Ajustement de la durée des séances.
- Choix du mode d'entraînement : Free shots ou Spot selection.
- Configuration de la vitesse entre deux lancers (5s - 4s - 3s).



Mode "Free Shots" :

Ce mode est conçu pour permettre aux joueurs de s'entraîner aux tirs libres à partir de n'importe quel emplacement sur le terrain. La machine suit la position du joueur et, à chaque appui du coach sur le bouton dans l'application, elle lance le ballon vers le joueur.

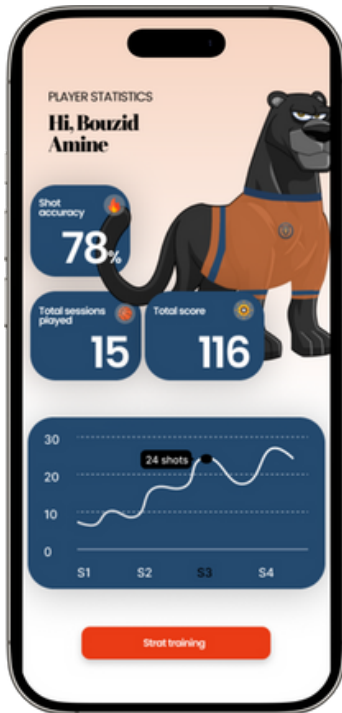


Mode "Spot Selection" :

Dans ce mode, la machine est programmée pour lancer des ballons vers des emplacements spécifiques préalablement définis sur le terrain. Les points sont sélectionnés dans l'application (45°, 36°, 25°) avant la session, et le joueur doit se rendre à chaque point pour réaliser ses tirs.

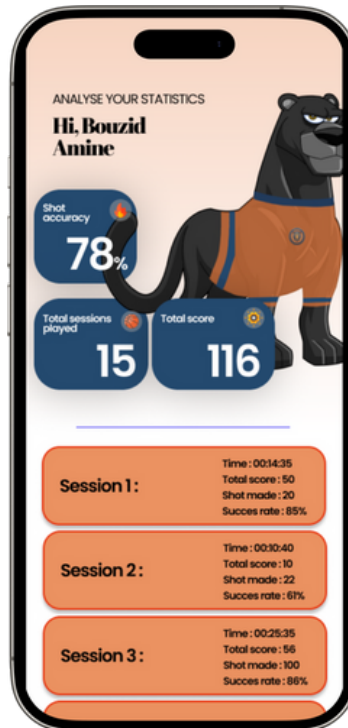
Définition du produit :

Logiciels et environnements utilisés :



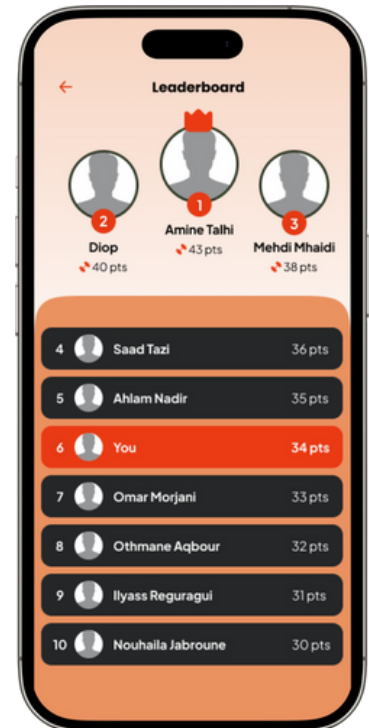
Statistiques :

- Taux de réussite (%).
- Temps de réaction et moyenne entre deux tirs.
- Progression historique sur plusieurs séances.



Gestion des données :

Outil centralisé pour contrôler la machine et consulter les données.



Mode Communauté

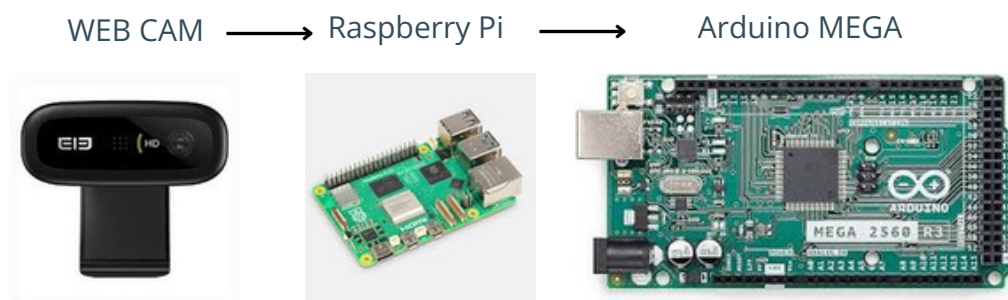
- Partager (plateformes comme Instagram, Twitter ou WhatsApp) leurs performances et comparer leurs statistiques avec d'autres.
- Développer une motivation sociale par la compétition.

Définition du produit :

Logiciels et environnements utilisés :

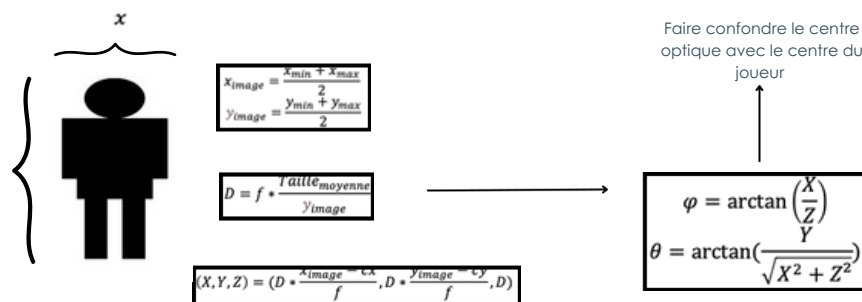
Le modèle d'intelligence artificielle YOLOv11 qui sera implémenté dans la machine d'entraînement sera en Python et Arduino (Commande des moteurs) connecté par le mini-ordinateur Raspberry dont les objectifs principaux seront :

- **Détection et suivi des mouvements des joueurs :** Grâce à une caméra, les coordonnées des joueurs sont calculées en temps réel afin de lancer le ballon précisément.
- **Calcul des coordonnées et des angles :** Utilisation de modèles d'intelligence artificielle, comme YOLO, pour analyser les mouvements des joueurs et déterminer la position exacte où le ballon doit être lancé.
- **Lancement du ballon selon les commandes :** Un déclencheur manuel via une application permet de lancer le ballon au bon moment.



Déroulement du projet :

- **Etape 1 :** La détection repose sur YOLOv11, un modèle d'apprentissage profond, qui identifie les joueurs sur le terrain
- **Etape 2 :** Calcul des Coordonnées et Angles Les coordonnées détectées sont transformées en positions 3D (X,Y,Z) et en angles (ϕ, θ) pour ajuster le tir.



- **Etape 3 :** Contrôle des moteurs par les coordonnées et angles calculées sont envoyés à l'Arduino MEGA, qui ajuste les moteurs pour diriger et lancer la balle.
- **Etape 4 :** Un bouton dans une application déclenche le lancement de la balle via le Raspberry Pi, qui envoie un signal à l'Arduino

Définition du produit :

Essais et tests de validation :

- Pour les essais et tests de validation, veuillez consulter le lien ci-contre

